CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.3.3:** Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organların görevlerini model üzerinde bilimsel olarak gözlemleyebilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dolaşım Sistemi

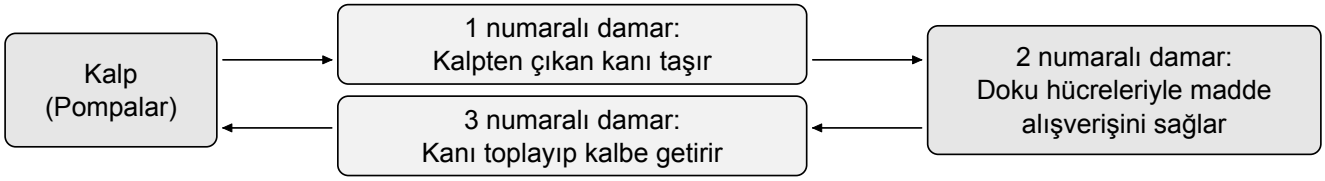
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.3.3 · hatırlama **(15 puan)**

Kalp ile doku hücreleri arasındaki kan akışını sağlayan damarların modeli aşağıda verilmiştir.



a) Modelde 1, 2 ve 3 numaralı damar çeşitlerinin adlarını sırasıyla yazınız.

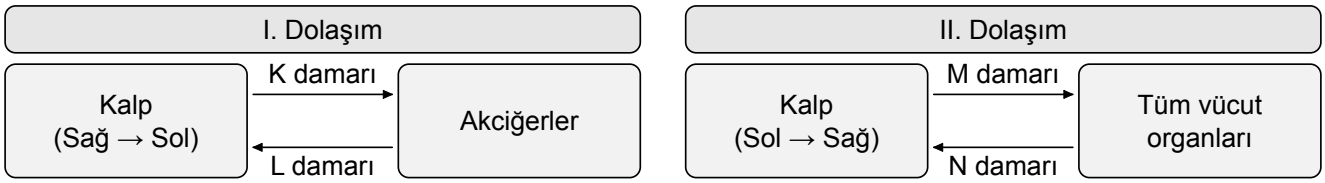
b) Hangi numaralı damar diğerlerine göre daha ince yapılıdır? Görevini yazınız.

Cevap: a) 1: atardamar, 2: kılcal damar, 3: toplardamar. b) 2; hücrelerle madde alışverişi sağlar.

2. SORU

FB.7.3.3 · analiz **(20 puan)**

İnsanda kanın kalp, akciğerler ve vücut arasında izlediği iki ana dolaşım şemada verilmiştir.



a) Şemada I ve II ile gösterilen kan dolaşımlarının adlarını yazınız.

b) K ve L damarlarında taşınan kanın oksijen oranı bakımından farkını açıklayınız.

Cevap: a) I: küçük kan dolaşımı, II: büyük kan dolaşımı. b) K'de oksijen oranı düşük, L'de yüksektir.

3. SORU

FB.7.3.3 · kavrama **(15 puan)**

Atardamarların çoğu oksijence zengin, toplardamarların çoğu oksijence fakir kan taşır.

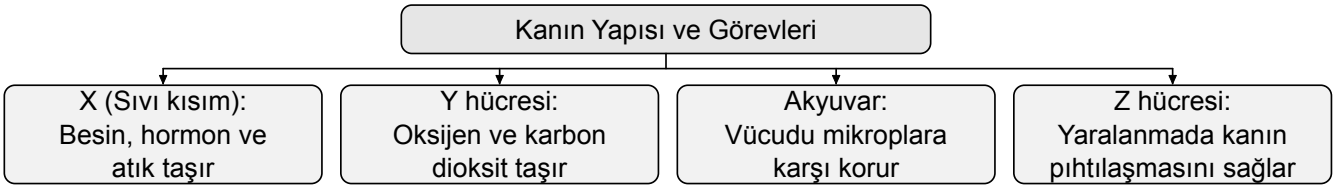
a) Vücudumuzda oksijen oranı düşük kan taşıyan tek atardamar hangi organa gider?

b) Oksijenlenmiş kanı akciğerlerden kalbin sol tarafına getiren damar çeşidi hangisidir?

Cevap: a) Kalpten akciğerlere giden atardamar. b) Akciğerlerden kalbe gelen toplardamar.

4. SORU FB.7.3.3 · hatırlama **(15 puan)**

Kanı oluşturan yapılar ve temel görevleri aşağıdaki kavram haritasında verilmiştir.



a) Haritada X, Y ve Z ile gösterilen yapıların adlarını sırasıyla yazınız.

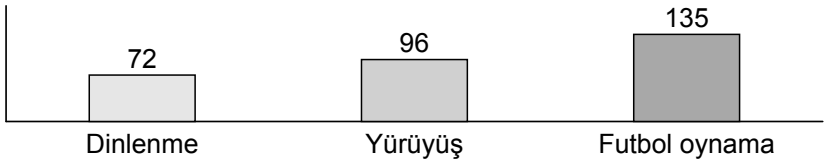
b) Kanda sayısı en fazla ve en az olan kan hücreleri hangileridir? Yazınız.

Cevap: a) X: kan plazması, Y: alyuvar, Z: kan pulcukları. b) En fazla alyuvar, en az akyuvardır.

5. SORU FB.7.3.3 · uygulama **(15 puan)**

Bir öğrencinin üç farklı durumdaki dakikadaki kalp atış sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Grafik: Üç farklı durumda dakikadaki kalp atış sayısı



a) Futbol oynarken kalp atış sayısı dinlenme durumuna göre dakikada kaç artmıştır?

b) Futbol oynarken kalp atış hızının artmasının hücrelerin ihtiyacına göre nedenini yazınız.

Cevap: a) 135 − 72 = 63 artmıştır. b) Hücrelerin artan oksijen ve besin ihtiyacını karşılamak için.

6. SORU FB.7.3.3 · değerlendirme **(20 puan)**

İbnü'n Nefis kanın akciğerlere gidip temizlenerek kalbe döndüğünü bilimsel olarak açıklamıştır.

a) İbnü'n Nefis'in keşfettiği bu dolaşım sisteminin adı nedir? Yazınız.

b) William Harvey'nin bu çalışmaları geliştirmesi bilimsel bilginin hangi özelliğini gösterir?

Cevap: a) Küçük kan dolaşımı. b) Bilimsel bilginin birikimli olarak gelişip ilerlediğini gösterir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....